

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Grupos y espacios vectoriales

La estructura donde viven los vectores

De sumar y escalar a una estructura

Un vector es, informalmente, algo que se puede sumar y escalar sin salirse de su tipo. Para formalizarlo necesitamos primero la estructura mínima: el grupo.

Qué es un grupo

Un grupo $(G, \otimes)$ es un conjunto con una operación que respeta cuatro reglas:



1. Cerradura: $x \otimes y \in \mathcal{G}$

2. Asociatividad: $(x \otimes y) \otimes z = x \otimes (y \otimes z)$

3. Neutro: $\exists e : x \otimes e = e \otimes x = x$

4. Inverso: $\exists x^{-1} : x \otimes x^{-1} = e$

Obs. Si además $x \otimes y = y \otimes x$, el grupo es abeliano (conmutativo).

Una advertencia

Obs. El inverso x^{-1} lo es respecto a $\otimes$: no significa $\frac{1}{x}$. En $(\mathbb{Z}, +)$, por ejemplo, el inverso de x es $-x$.

¿Cuáles son grupos?

$(\mathbb{Z}, +)$	✓	abeliano
$(\mathbb{N}_0, +)$	✗	faltan inversos
$(\mathbb{Z}, \cdot)$	✗	faltan inversos
$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$	✓	abeliano
$GL(n, \mathbb{R})$	✓	no abeliano

Obs. Las matrices invertibles $n \times n$ bajo $\cdot$ forman el grupo lineal general $GL(n, \mathbb{R})$; no es abeliano porque el producto de matrices no conmuta.

El espacio vectorial

Súmale escalares a un grupo abeliano y obtienes un espacio vectorial:



Def. Un espacio vectorial $(V, +, \cdot)$ es un grupo abeliano $(V, +)$ junto con un producto externo $\cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V$.

El escalar debe cumplir distributividad, asociatividad y neutro:

$$\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y \quad (\lambda + \psi)x = \lambda x + \psi x$$

$$\lambda(\psi x) = (\lambda\psi)x \quad 1 \cdot x = x$$

Obs. Los elementos $x \in V$ son los vectores; el neutro de $(V, +)$ es el vector cero 0 .

Ejemplos de espacios

Con la suma y el escalado usuales son espacios vectoriales $\mathbb{R}^n$, las matrices $\mathbb{R}^{m \times n}$ y los comple-

jos $\mathbb{C}$.

Obs. Ojo: la operación interna $(+)$ y la externa $(\cdot)$ no son los productos interno/externo. Y *ab* no existe: solo el externo ab^T y el interno $a^T b$.

Vector columna y fila

Def. Un vector columna es lo que x denota por defecto; su transpuesta x^T es un vector fila.

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times 1} \quad x^T = [x_1 \cdots x_n] \in \mathbb{R}^{1 \times n}$$

Obs. $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^{n \times 1}$ y $\mathbb{R}^{1 \times n}$ son el mismo espacio; solo cambia la escritura.

¿Dónde más se esconde un grupo?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com